

OÜ VIVALIGHT
Maamõõtja tn. 2, Saue

Töö: 2417
Objekt: RIDAELAMU
ELEKTRIPAIGALDIS
Kuu te 16, Saku, Saku vald, Harjumaa

EHITUSKIRJELDUS ELEKTRIPAIGALDIS

SISUKORD

4.6 ELEKTRIPAIGALDIS

4.6.1 ÜLDOSA

4.6.1.1 EHITISE ÜLDANDMED

4.6.1.2 TEHNILISED PÕHIANDMED

4.6.1.3 LÄHTEANDMED

4.6.1.3.1 LISATÖÖD JA MUUDATUSTE TEOSTAMINE

4.6.1.3.2 TÖÖMAA TEHNIKA

4.6.1.3.3 VKKV- SÜSTEEMID

4.6.1.3.4 ELEKTRISÜSTEEMID

4.6.1.3.4.1 OBJEKTIKOHASED TEOSTUSJUHISED

4.6.1.3.4.2 TÖÖVÖTU ULATUS

4.6.1.3.4.3 PROJEKTDOKUMENTATSIOON, SELLE ULATUS JA SIDUVUS

4.6.1.3.5 VASTUVÕTT

4.6.1.3.5.1 LEPINGUJONISED

4.6.1.3.5.2 TEOSTUSJONISTE KOOSTAMINE

4.6.1.3.6 OBJEKTIKOHASED ERINEVAID SÜSTEEME HÕLMAVAD PAIGALDUSJUHISED

4.6.1.3.6.1 SEADMED JA MATERJALID

4.6.1.3.6.2 TÄHISTUSED

4.6.1.4 NORMDOKUMENDID

4.6.2 VÄLISTRASSID

4.6.2.1 ELEKTRIVARUSTUS

4.6.2.1.1 ÜLDISELOOMUSTUS

4.6.2.1.2 10kV KAABELLIINID

4.6.2.1.3 0,4kV KAABELLIINID

4.6.2.2 VÄLISVALGUSTUS

4.6.3 TUGEVVOOLUPAIGALDIS

4.6.3.1 ÜLDISELOOMUSTUS

4.6.3.2 ELEKTRI PEAJAOTUSSÜSTEEMID

4.6.3.2.1 KESKPINGE JAOTUSSÜSTEEMID

4.6.3.2.2 MADALPINGE PEAJAOTUSSÜSTEEMID

4.6.3.2.3 ELEKTRI ARVESTUSSÜSTEEM

4.6.3.2.4 VARUTOITE SÜSTEEM

4.6.3.2.5 UPS-JAOTUSSÜSTEEM

4.6.3.3 KAABLITEED

4.6.3.3.1 KAABLIREDELID JA- RENNID

4.6.3.3.2 KAABLIKARBIKUD

4.6.3.3.3 RIPUTUSSÜSTEEMID

4.6.3.3.4 LÄBIVIIGUD

4.6.3.4 JÕUSEADMETE ELEKTRIVARUSTUS

4.6.3.4.1 KVVK SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS

4.6.3.5 ELEKTRITOITE ÜHENDUSSÜSTEEMID

4.6.3.5.1 PISTIKUPESAD

4.6.3.6 VALGUSTUSSÜSTEEMID

4.6.3.6.1 ÜLDVALGUSTUS

4.6.3.6.2 TURVAVALGUSTUSSÜSTEEM

4.6.3.7 KÜTTESÜSTEEMID JA- SEADMED

- 4.6.3.7.1 ELEKTRIKÜTTESÜSTEEM
- 4.6.3.7.2 SULATUSSÜSTEEMID
- 4.6.3.8 ERISÜSTEEMID
- 4.6.3.8.1 PIKSEKAITSE

4.6.4. NÕRKVOOLUPAIGALDIS

4.6.4.1 ÜLDISELOOMUSTUS

4.6.4.4 TULEKAHJUSIGNALISATSIOON

4.6.4.5 VALVESIGNALISATSIOON

4.6.4.8 TV-VÕRK

4.6.4.9 FONOSÜSTEEM

OBJEKTI ÜLDINFORMATSIOON

4.6 ELEKTRIPAIGALDIS

4.6.1 ÜLDOSA

4.6.1.1 EHITISE ÜLDANDMED

Hoone elektri osa projekti aluseks on arhitektuursed joonised ja tellija poolne lähteülesanne.
Lähteülesanne: Tehniline kirjeldus

Objekti nimetus: RIDAELAMU

Aadress: Kuu tee 16
Linn (Maakond): Saku

Hoone on kolmekorruseline.

Ehitustööde liik: uusehitus
Hoone üldandmed vt. arhitektuuri osa projektist

4.6.1.2 TEHNILISED PÕHIANDMED

Tehnilised üldandmed:

Ühenduspunkt Liitumiskilp

Sisestusliinid liitumiskilbist AXPk 4G50

- pingesüsteem	$U_n = 3 \times 230/400 \text{ V}, 50 \text{ Hz},$
- juhistiku süsteem	TN-S (L1,L2,L3,N,PE)
- installeeritud võimsus	$P_i = 150 \text{ kW}$
- arvutuslik tarbimisvõimsus	$P_a = 45 \text{ kW}$
- arvutuslik vool	$I_a = 78 \text{ A}$

Hoone peakaitsmed $3 \times 80 \text{ A}$

4.6.1.3 LÄHTEANDMED

Hoone saab toite olemasolevast liitumiskilbist.

Liitumiskilp koos peakaitsete ja kahetariifse arvestisüsteemiga asub krundi piiri.

Jaotusvõrgu liitumiskilbist projekteeritavate hoone peakeskusteni paigaldatakse kaabel AXPk 4G50.

Kaablid paigaldatakse väljas pool hoonet pinnasesse.

4.6.1.3.1 LISATÖÖD JA MUUDATUSTE TEOSTAMINE

Töövõtja on kohustatud sooritama ehitustööde tellija poolt nõutavad muudatused, juhul kui need ei muuda töövõtja poolt teostatud tööde tulemust märgatavalt, olenemata sellest, kas küsimus on tööde sooritamise täiustamises, kergendamises või muus.

Muudatuste osas, mis eeldavad lisakulutusi või nende hüvitamist, tuleb teha enne tööde algust kirjalik pakkumine, mis on pädev ainult ehitustööde tellija poolt kinnitatuna koos vastavate lisa- ja 2417_PP_EL-3-01_v01_Seletus (19.04.25)

hüvitamisele kuuluvate arvete esitamise korral.

4.6.1.3.2 TÖÖMAA TEHNIKA

Elektritöövõtja lepib kokku ja selgitab töövõtupiirid teiste töövõtjatega nii, et süsteemid ja seadmed tarnitakse kasutusvalmis paigaldatuna.

4.6.1.3.3 VKKV- SÜSTEEMID

Elektritöövõtja teostab elektritööd s.h. kaabeldustööd arvestades teiste töövõtjate projektidega ja pakutud seadmete tarnetega.

Eraldi hanked on näit.:

- ventilatsioonitööd;
- vee ja kanalisatsioonitorustike tööd;
- automaatika tööd;
- nõrkvoolusüsteemide tööd;
- jne.

4.6.1.3.4 ELEKTRISÜSTEEMID

4.6.1.3.4.1 OBJEKTIKOHASED TEOSTUSJUHISED

Ehituskirjeldus sisaldab järgmisi insenervõrkude osi:

- Elektrivarustus
- Hoone sisene elektripaigaldis

4.6.1.3.4.2 TÖÖVÕTU ULATUS

Üldised andmed ehitusobjekti kohta, rakendatav töövõtuvorm, ehitustööde tähtajad, sõltuvus indeksist, osamaksud ning vastavad tagatised esitatakse töövõtu pakkumiste esitamispalves toodud dokumentatsioonis.

Töövõtt sisaldab kõikide elektriprojekti ning joonistes mainitud elektriseadmete, liinide, aparaatide, süsteemide hankimist ja täielikult töökorda paigaldust.

Töövõttu kuulub kõikide vajalike avade tegemine konstruktsioonidesse ja nende avade paigaldustööde järgne nõuetekohane sulgemine (ka tuletõkke tarindites).

Elektritöövõtja peab esitama ja teatama teistele osapooltele elektritöödest põhjustatud hanked ja kohustused.

Enne tööde algust peavad olema Ehitustööde Tellijaga ja vajalike ametkondadega kooskõlastatud tööjoonised ning kasutatavad seadmed ja materjalid.

Kõik vajalikud, ametkondade ja tellija poolt nõutud mõõtmiste (s.h. valgustuse mõõtmiste) ja katsetuste kulutused kuuluvad töövõttu.

Juhul, kui töövõtja ei pea tööde teostamise osas kinni koostatud ajakavast ning see põhjustab ehitustööde tellijale muidu tarbetuid koosolekuid, väljaselgitamisi jms., on tellijal õigus nõuda töövõtjalt sisse selleks vajalikke spetsialistide palkamiskulud.

Personali koolitus.

Töövõtja peab läbi viima koolituse järevalveinseneri poolt valitud personalile kõigi töövõtulepinguga ette nähtud elektrivarustuse osade korrektseks ja hoolikaks teenindamiseks, 2417_PP_EL-3-01_v01_Seletus (19.04.25)

juhtimiseks ja hooldamiseks enne projekti lõplikku ülevõtmist.

Koolitus peab olema läbi viidud kvalifitseeritud ja selleks volitatud töövõtja isikkoosseisu poolt iga üksiku teenuse osas eraldi ning peab jätkuma läbi töövõtuperioodi, kuni projekti lõpliku ülevõtmiseni Tellija poolt, kui lepingu kokkulepped või üldised lepingutingimused ei nõua pikemat perioodi või nagu Tellija ja Töövõtja vahel vastastikku kokku lepitud. Koolituste läbiviimise kohta koostada protokollid.

4.6.1.3.4.3 PROJEKTDOKUMENTATSIOON, SELLE ULATUS JA SIDUVUS.

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid moodustavad üksteist täiendades elektriprojekti objekti. Juhul kui nimetatud dokumentides avastatakse ebaselgeid aspekte, mida ei õnnestu lahendada üldisi norme ja monteerimistraditsioone järgides, tuleb töövõtjal paluda täiendavaid selgitusi.

Elektritööde selgituse lisas olevate jooniste pädevus järjekord on järgmine:

- elektritööde ehituskirjeldus;
- kalkuleeritud skeemid, tabelid ja spetsifikatsioonid;
- teised skeemid;
- asukoha- ja tasapinnajoonised;
- joonistes toodud nimekirjad;
- muudes pakkumiste ja lepinguga seotud dokumentides toodud andmed.

4.6.1.3.4.4 ÜLEVAATUSED

Töövõttu kuuluvad seadustega ettenähtud ülevaatused.

Töövõtja esitab kasutuselevõtu kontrolli protokollid ehituse tellijale enne vastuvõtu kontrolli.

4.6.1.3.4.5 VASTUVÕTT

Vastuvõtul kuuluvad esitamisele:

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid:
 - maandustakistuse mõõtmine;
 - PEN-, kaitse- ja potentsiaaliühtlustusahelate kontroll;
 - isolatsioonitakistuse mõõtmine;
 - pingetaluvus;
 - kaitseseadmete rakendusaja kontroll;
 - rikkevoolukaitseseadmete kontroll.
- käidukava.
- teostusjoonised, mis hõlmab:
 - renoveeritud objektiga seonduvad teostusjooniseid.

Kõik paigalduskohad tuleb testida enne kui seadmed ühendatakse voolu alla. Pärast voolu sisselülitamist viiakse läbi edaspidi nimetatud ekspluatatsioonilised testimised, millele järgnevad proovikatsetused.

Töövõtja peab koostama kõigi testimiste kohta protokollid, mille allakirjutatud koopiad antakse üle elektritööde tõendamisasutusele ja ehitustööde tellijale.

Peale määratud testimiste tuleb teha:

- juhtahelate ekspluatatsioonilised proovikatsetused;
- järelvalve ja alarmpunktide proovikatsetused;
- Tehniliste süsteemide proovikatsetused

4.6.1.3.5 DOKUMENTEERIMINE

4.6.1.3.5.1 LEPINGUJOONISED

Lepingudokumentide ja -jooniste tõlgendusvõimalused ja vasturääkivused tuleb selgitada enne lepingu allakirjutamist.

Töövõtja on enne töövõtulepingu sõlmimist kohustatud tutvuma projektdokumentatsiooniga ning teavitama tellijat vastuoludest ja lahendamata punktidest.

4.6.1.3.5.2 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

Töövõtja koostab peale montaažtööde lõppemist teostusjoonised. Jooniste koostamisel kasutada AutoCAD-I (versioon täpsustada tellijaga).

Kõik elektrijoonised täpsustatakse vastavalt lõplikule paigaldusele ja arhitektuursetele joonistele, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud.

Kõik üleandmiseks valmis joonised ja jooniste nimekirjad märgitakse pealdisega TEOSTUSJOONIS ning varustatakse kuupäevaga.

Töö eest vastutav pädev isik kinnitab jooniste nimekirja ja joonised oma allkirjaga.

Ehitusplatsil teostatud muudatused viiakse sisse üleantavatesse joonistesse täpsustatud jooniste põhjal.

Kõik joonised pealkirjastatakse ja nummerdatakse ühtemoodi, olenemata sellest, kes need joonised on koostanud.

Üleantavad joonised tarnitakse alljärgnevalt:

- digitaalsvormis (CAD-joonised) üleandmiseks mõeldud joonised tarnitakse sobivas formaadis kopeerituna ehitustööde tellija tarvis.
- Lisaks kasutusjoonistele tarnitakse teostusjoonistest 3 eks. paberkandjal A4 formaati köidetuna.

Töövõtja tarnib hoonesse kilega kaetult järgmised joonised:

- potentsiaaliühtlustuse skeemi;
- elektrivarustuse skeemi;
- peakeskuse skeemi;
- magistraalliinide skeemi.

Elektrikilpidesse paigaldada kilbi kohta koostatud skeemid spetsiaalses kileümbrikus.

Töövõtja alltöövõtjate poolt koostatud joonised varustatakse pealdisega ning nummerdatakse kõik ühtemoodi ja lisatakse üleandmiseks valmis dokumentatsioonile.

Kasutus- ja hooldusjuhised.

Pärast montaažtööde lõppu tuleb koostada kasutus-hooldusjuhendid, mis peavad hõlmama kõiki tarnitud süsteeme.

Elektritööde töövõtja koostab kasutusjuhendi. Tuleb koostada kõiki elektri, automaatika ja nõrkvoolu süsteeme hõlmavad dokumendid:

- kasutusjuhendi ülesehitus ja sisukord;
- süsteemide lühikirjeldus;
- hooldusgraafikut;
- süsteemide hoolduseks vajalikku infot.

Töövõtja tarnib koos teostusjoonistega 2 eks.-i süsteemidele ja seadmetele vastavaid hooldusjuhiseid. Need peavad hõlmama kõiki tarnitud süsteeme.

Tuleb anda vähemalt järgmised andmed:

- tehnilised andmed;
- valmistaja nimi;
- esindaja nimi;
- kasutusjuhised;
- reguleerimis- ja seadearvud;
- sisemised ühendusjoonised;
- hooldusjuhised;
- garantiitunnistused.

Ekspluatatsiooni- ja valmisjooniste kopeerimis- ja tarnimiskulud kuuluvad töövõtu hulka.

Kasutus- ja hooldusjuhendid antakse tellijale üle paber kandjal A4 formaati köidetuna 3 eksemplaris. Töövõtja peab tarnima seadmete hooldustöödeks vajalikud eritööriistad (erivõtmed ja muud tööriistad).

4.6.1.3.6 OBJEKTIKOHASED ERINEVAID SÜSTEEME HÕLMAVAD PAIGALDUSJUHISED

4.6.1.3.6.1 SEADMED JA MATERJALID

Tüübiga mainitud seadmeid võib asendada kasutuskoha suhtes omadustelt ja kvaliteedilt vastavate seadmetega. Töövõtja peab siiski hankima asendusele tellija nõusoleku. Vastavuse tõestamine, kui ka vastutus jääb siiski selle esitajale. Vahetuse esitaja peab edastama vahetuse omadusi iseloomustavad andmed ka vahetatava materjali kohta. Tõendamiseks seotud kulub kannab nende esitaja.

Seadmete paigutusel võtta arvesse hoolduse ja tööturvalisuse nõuded.

Elektrivarustuse seadmetes ja kilpides arvestada laienduste ja reserveerimistega. Koheselt arvestada arvutuslikuks ja kilpide reservrühmade varuks 20%.

4.6.1.3.6.2 TÄHISTUSED

Jaotuskeskuse uksele peavad olema iga seadme kohta vajalikud tähistussildid identifitseerimiseks. Tähistussildid peavad olema graveeritavast kolmekihilisest lamineeritud plastikust, mustad tähed valgel põhjal. Tähistussiltide tähtede minimaalne kõrgus peab olema 10 mm jaotuskeskuste jaoks ja 5 mm seadmetele.

Kõik väljuvad kaablid peavad identifitseerimiseks olema tähistatud. Kaablid peavad olema lisaks tähistatud iga 50 m tagant.

Pistikupesad tähistada kleeptähisega, kus on näidatud jaotuskeskuse ja grupi number ning toite liik. Varjatult paiknevad seadmed varustatakse nähtavalt paigaldatud täiendavate siltidega, millele kantakse seadme nimetus ja otstarve.

4.6.1.4 NORMDOKUMENDID

Hoone elektri osa projekti aluseks on arhitektuursed joonised ja tellija poolne lähteülesanne.

Töövõtu pakkumisel arvestada Eestis kasutusel olevate viimaste elektrinormidega ja -juhistega, kui ka kohalike ametkondade normidega.

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile"

Siseminister määrus nr 17. 01.03.2021 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”
EVS 932:2017 Ehitusprojekt
EVS 812-7 Ehitiste tuleohutus

Majandus- ja taristuministri 26.06.2015 määrus nr 74 “Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded”

Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 86 “Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele”

Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus nr 91 “Elektriseadmetele esitatavad ohutuse nõuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele ühilduvuse nõuded ja vastavushindamise kord”

Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 73. “Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded.”

EVS-HD 60364-5-51:2009 / A12:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

EVS-HD 60364-5-52:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

EVS-HD 60364-5-53:2015+A11:2022. Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid.

EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustusjuhid

EVS-HD 60364-5-56:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.

Liigvoolukaitse

EVS-HD 60364-4-41:2017/A12:2019 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.

EVS-HD 60364-4-42:2011 Madalpingelised elektripaigaldised Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest.

EVS-HD 60364-4-444:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid.

Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest

EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häirete eest. Jaotis 443: Kaitse transietsete pikse ja liiglülituspingete eest

EVS-EN 61439-1:2012 Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1:Üldreeglid

EVS-HD 60364-5-559:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised.

Projekteerimisel, ehitustööde käigus ja elektripaigaldise hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja seadustest.

Projekteerimistööde teostamisel tuleb jälgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja määrusi. Juhul kui teatud üksikosade kohta puuduvad vastavad normid, teostatakse need osad vastavalt rahvusvahelistele (IEC), Euroopa normidele (EN).

Kasutatud materjalid ja tooted tuleb enne paigaldamist esitada kooskõlastamiseks Tellija esindajale. Tööde lõpetamise raames peab Töövõtja viima läbi standardi EVS-HD 60364-6:2016 poolt sätestatud testid; testimine teostatakse Tellija esindaja juuresolekul ning edastatakse talle protokollide originaalid.

4.6.2 VÄLISTRASSID

4.6.2.1 ELEKTRIVARUSTUS

Hoone saab elektri ühenduse liitumiskilbist.

4.6.2.1.2 10kV KAABELLIINID

Ei kuulu antud töövõttu.

4.6.2.1.3 0,4kV KAABELLIINID

SÜSTEEMI KIRJELDUS/TÖÖDE ULATUS

Kaabeliinide ehitamisel tuleb jälgida kõiki kehtivaid norme ja eeskirju. Paralleelselt ühes trassis kulgevad kaablid tuleb paigaldada samaaegselt. Peale kaablite paigaldustöid peab Töövõtja tellima litsentseeritud firmast maakaabeliinide täitejoonised.

Kõik kaablid peavad olema uued. Pakenditel ja trumlitel peab olema selgelt loetav etikett kaabli margi, valmistajatehase, väljalaskeaja, pikkuse jne kohta. Kaablid peavad olema valmistatud litsentseeritud tootja poolt ning vastama IEC, VDE, BS, CENELEC nõuetele.

Välispaigaldistes kasutatav hoone toitekaabel peab olema neljasoone ja ette nähtud maasse paigaldamiseks. Kaablite nimipinge – 660V, maksimaalselt lubatav temperatuur 3f lühisel (lühise kestusel 5s) – 160° C. Töövõtja peab kontrollima kaablite koormatavusandmeid tarviti (tarbija) nimivoolu ja kaitse suurusega.

Kaablisoonete isolatsiooni värvid peavad vastama IEC või VDE standarditele.

Garantiiajal vastutab Töövõtja kõikide käidus esinenud materjalide defektide või ebakvaliteetsest paigaldusest põhjustatud vigade eest.

Maakaablid paigaldada kaevikusse 0,7m sügavusele, teede ja platside all 1,0m sügavusele.

Kaablite all ja peal peab olema tihendatud liivpadi paksusega 100 mm.

Kaugküttetorustikuga ristumisel peab kaabli ja kaugkütte torustiku kõrguste vahe jääma minimaalselt 20 cm - ristumisel viia elektrivarustuse kaabel vajadusel sügavamale.

Hoone toitekaablid teede ja platside all paigaldatakse plastiktorusse.

Kohtades, kus kaablid on ühendatud jaotlaga, sisendjaotuskilpidega või seadmetega, peavad kaablitele olema kinnitatud etiketid kaablite andmetega.

Tööde lõpetamisel peab Töövõtja allutama töö järgmistele testidele:

- polaarsustest
- isolatsiooni test (2500V megeri abil)
- faas-nullahela takistuse test

Töid ei loeta lõppenuks enne, kui testid ja täitejoonised on esitatud Tellija esindajale ning kooskõlastatud Tellija esindaja poolt.

4.6.2.2 VÄLISVALGUSTUS

Töövõtja paigaldab välisvalgustid ja kaabelliinid tööjooniste alusel.

Kõik kasutatavad tooted tuleb esitada eelnevalt Tellija esindajale paigaldusloa saamiseks.

Töid ei loeta lõppenuks enne, kui kõik nõutavad testid ja kontrollmõõtmised on tehtud ja need vastavad nõuetele.

Välisvalgustuse juhtimine toimub läbi astrokella.

Parkla valgustamiseks on ette nähtud paigaldada parkla äärde 4 m postidele LED valgustid.

Hoone sissepääsu paigaldatakse valgusti, mis valgustavad sissepääsu.

Projekteeritud parkla välisvalgustuse toiteliinid teostada hoone konstruktsioonis kaabliga MCMK 3x2,5/2,5.

4.6.3 TUGEVVOOLUPAIGALDIS

4.6.3.1 ÜLDISELOOMUSTUS

Tehnilisi üldandmeid vt. punktist 4.6.1.2

4.6.3.2 ELEKTRI PEAJAOTUSSÜSTEEMID

KLIMAATILISED TINGIMUSED/ERINÕUDED SEADMETELE

Kõik materjalid ja seadmed peavad olema ette nähtud pidevaks ja pikaajaliseks tööks allpool nimetatud kliimaatilistes tingimustes .

Elektrimaterjalide ja –seadmete vastupidavus keskkonnatingimustele peab olema järgmine:

Välis temperatuurid:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Kõik elektriseadmed | -30 °C / +35 °C |
| - Maa-alused kaablid | +30 °C |

Sisetemperatuurid:

- Kui paigaldatakse hoones, mille olulised konstruktsioonid omavad head soojusisolatsiooni ja adekvaatset ventilatsiooni: +30 ° C

Kaitseastmed

- | | |
|----------------------------------|------|
| - Väljas | IP55 |
| - Niisketes ja rõsketes ruumides | IP44 |
| - Kuivad alad | IP20 |

RAADIOHÄIRETE SUMMUTAMINE

Kõik elektriseadmed peavad olema varustatud sobiva abinõuga häirete täielikuks summutamiseks kooskõlas mitmesuguste rahvusvahelistes standardites kindlaksmääratud asjakohaste nõudmistega. Tooted peavad omama CE märgistust. Eriti sagedusmuundurid, pöörlevatele seadmetele ja hämardussüsteemidele peavad olema ette nähtud raadiohäirete summutus selliselt, et need seadmed ei põhjustaks häireid raadiosides või muudes telesüsteemides, väike pinge - või

juhtimissüsteemides.

SEADMETE MÕÕTMED

Töövõtja peab kindlustama, et kõiki tema poolt tarnitud seadmeid saaks kohandada projektdokumentatsioonis näidatud positsioonidega ilma konstruktsiooniliste muudatusteta. Seadmete mittesobivate mõõtmete tulemusena esile kerkinud muudatustööde eest ei ole võimalik nõuda lisatasu.

MATERJALID

Kõik materjalid peavad olema uued, rangelt esmaklassilise kvaliteediga, toodetud hea reputatsiooniga tootjate poolt ning täitma käesoleva seletuskirjaga, töövõtulepingu kokkulepetega ja -üldtingimustega neile sätestatud nõudeid ning nad peavad olema heakskiidetud kooskõlas töövõtulepingu juhistega.

Kõik materjalid ja seadmed peavad olema varustatud kohalike ametkondade poolt nõutud kõigi vajalikke sertifikaatidega ja materjalide passidega.

Kui ei ole teisiti märgitud, peab töövõtja hankima sama tüüpi elektriseadme samalt tootjalt kui see on praktilisest seisukohast mõistlik. Samuti peavad iga seadme komponendid nii palju kui võimalik olema valmistatud ja koostatud sama tootja poolt.

Järelvalveinseneril on õigus materjal või seade tagasi lükata, kui kõnesolev materjal või seade ei täida käesoleva seletuskirja nõudeid. Sellisel juhtumil peab töövõtja hankima teise materjali või seadme, et täita seletuskirja nõudeid.

Töövõtja peab esitama käesoleva seletuskirjaga seotud elektriseadmete kataloogid ja standardidokumendid järelvalve insenerile ülevaatamiseks kooskõlas lepingu juhistega.

Ilma järelvalveinseneri kirjaliku heakskiiduta ei saa töövõtja peamiste seadmete tellimist teostada.

TÄIDEVIIMINE

Tööd peavad olema teostatud puhtalt, meisterlikult ja häid ehitustavasid järgides. Kõik töötlused peavad olema rangelt esmaklassilised, ja täidetud kogemustega tööjõu poolt.

TÖÖVÕTJA PERSONAL JA TÖÖJÕUD

Personali kvalifikatsioon ja kogemused peavad olema hõlmatud lepingu kokkulepetega ning lepingu üldiste tingimustega.

Töövõtja peab Eesti Vabariigis töötamiseks omama litsentsi ning olema registreeritud litsentsidokumentides sätestatud vastavates ametkondades.

PAIGALDUSLOAD

Töövõtja on vastutav elektritööde koordineerimise eest teiste ehitusplatsi töövõttudega. Töövõtja planeerib paigalduse enne töödega alustamist ning ta peab kindlustama täpse projektikohase paigalduse ehitusperioodi vältel.

Kõigi elektriseadmete täpne asukoht peab olema määratud töövõtja poolt täpsustatud tööjoonistel.

Seal, kus tööd sisaldavad seadmete suurte üksikosade paigaldamist nagu generaator, jaotuskeskused jne., peab töövõtja koordineerima tööd aegsasti vastavalt sellele, millal juurdepääs on vajalik.

Erilise hoolikusega tuleb jälgida seina ja lakke monteeritavate seadmete, olgu need elektrilised, mehhaanilised või mõlemad, mis monteeritakse samale seinale või laele, korrastatud ja ühtlase järjestuse saavutamist. Nende seadmete täpne positsioneerimine peab olema koordineeritud sidustöövõttudega enne igat paigaldustööd..

Iga töö, mis tuleb uuesti teha hoolimatu koordineerimise tõttu, ei kujuta endast lepingu järgi lisatööd.

4.6.3.2.1 KESKPINGE JAOTUSSÜSTEEMID

Antud projekti raames keskpinge süsteeme ei ole ette nähtud.

4.6.3.2.2 MADALPINGE PEAJAOTUSSÜSTEEMID

Elektri jaotusvõrk teostatakse vastavalt TN-S (5-juhtmelisele) süsteemile.

Hoonesse on ette nähtud vajalik elektriseadmete paigaldamise pind ja kaabliteed (kaablikanalid, torud).

Liitumis- ja magistraalkaablite määramisel arvestatakse, et tarbija lõpp-punktis oleks normaaltarbimisel tagatud pingelang alla 4% alates trafoalajaamast.

Peakeskuses tuleb arvestada võimsuse lisandumise reserviga 20%. Pea- ja jaotuskeskuste reservi väljundeid tuleb arvestada 10% väljundite arvust. Lisaks arvestada keskustes 20 % reservruumi.

Jaotuskeskuste klemmiistude reserv minimaalset 10%, minimaalselt üks komplekt iga märgitud kaabli suuruse kohta.

KESKUSED

SÜSTEEMI KIRJELDUS/TÖÖDE ULATUS

Töö hõlmab kõigi nõutud jaotuskeskuste paigaldamist koos kõigi vajalike sidustööde ja materjalidega, selleks et lõpetada kõik paigaldused keskuste täieliku töökorda viimiseks nagu kirjeldatud allpool ning näidatud asjaomastes projektdokumentides. Kaitseaparaatide reguleerimine peab samuti olema lõpetatud enne lõplikku üleandmist.

SEADME KESKUSED

Ehitaja ja mehhaanikatöövõtja peavad ette nägema nende hankes sisalduvad jaotuskeskused kindlatele seadmetele (soojuspumbad, keskütteseadmed, ventilatsiooniseade).

SEADUSTIKUD JA NORMID

Peajaotuskeskused ja lõppjaotuskeskused peavad olema toodetud kooskõlas viimaste EN standarditega, kui mitte vabariiklikud standardid ei nõua kõrgemat taset.

DOKUMENTATSIOON

Töövõtja peab esitama koostöös seadme tootjaga järgmised joonised /andmed:

- Kasutatud materjalide seadmete kirjelduse
- Jaotuskeskuste korpuste eest- ja külgvaated koos üldmõõtmetega.
- Kaablite sisenemise paigutus ja nõuded.
- Nimeplaatide tekstid

- Faasi-, null- ja maanduslattice suurused ja arv.
- Jaotuskeskuste käsitus- ja paigaldusjuhised.
- Kõigi seadmete ja komponentide elektrilised karakteristikud, koos pingeväärtuse, raami suuruse ja paigaldussammuga, taluvusastmetega ning aeg-voolu graafikutega
- Selektiivsuse arvutusi
- Iga ahela kohta terviklik ahela joonis
- Tagavaraosade andmete loetelu: hankeallikad ja vahetusosade jooksvad hinnad ning varustajad
- Soovitavad hooldustoimingud ja perioodid
- Aparaatide sätete aruanne

Detailsemad nõuded keskuste kohta on näidatud asjaomastel skeemidel.

TARNIMINE, LADUSTAMINE JA KÄSITSEMINE

Käsitus kooskõlas tootja kirjalike juhistega. Tõsta ainult selleks ette nähtud tõstesangadest. Käsitleda hoolikalt, hoidmaks ära jaotuskeskuste sisemiste komponentide, korpuse ja viimistluse vigastusi.

ÜLEVAATUS

Visuaalne ja mehhaaniline ülevaatus: jaotuskeskus vaadata üle füüsiliste vigastuste, õige järjestuse, ankurdamise ja maanduse seisukohast. Kontrolli ja kindlusta õige paigaldus ja kaitselülitite ühenduste tihedus.

Mõõta iga latiseksiooni faas-faas ja faas-null ahela isolatsiooni takistust, üks protokoll iga ahela jaoks.

JAOTUSKESKUSTE KOMPONENDID

MOODULKAITSELÜLITID (MCCB)

Kõik väljuvad ahelad üle 63 A koormusvooluga kaitstakse automaatsete moodul kaitselülititega. MCCB-d peavad reeglina olema varustatud termovabastiga ja voolulõikega eraldi iga pooluse jaoks. Kuid mootori ahelas, kus on kasutatud täiendavat termoreleid, peavad MCCB-d olema varustatud ainult voolulõikega.

KÄIVITID

Kõik valgustuse käivitid peavad omama minimaalset toime- ja lahutusvõimet kooskõlas kasutuskategooriaga AC5.

Kõik mootorite kontaktorid peavad omama minimaalset toime- ja lahutusvõimet kooskõlas kasutuskategooriaga AC 3.

Käivitite pingemähis peab olema 230 V AC, 50 Hz, kui ei ole teisiti näidatud.

Käivitite mehhaaniline eluiga peab olema vähemalt kolm miljonit lülitust.

Käivitid peavad olema valitud sellist tüüpi, mis lubab suurendada vajadusel kontaktide arvu.

Käivitid peavad olema kahetoimeliselt elektriliselt töötavad, ühe solenoid mehhanismiga, mis on blokeeritav ja mehhaaniliselt nii avatud kui ka suletud positsiooni hoidev. Peakontaktid peavad olema avatavad ja suletavad elektriajamiga. Kontakti positsioonide positiivne lukustus peab mitte sõltuma raskusjõust, konksudest, vedrulinkidest või poolpüsimagnetitest.

Käivitiid peavad olema võimelised töötama igas asendis. Peavad olema tingimused käsikäitamiseks ülevaatuse ja hoolduse ajaks.

Käitamisühis ja peakontaktid peavad olema vahetatavad eestpoolt ilma olulise demontaažita ning visuaalne indikatsioon peab olema ette nähtud igale peakontaktile.

Iga käiviti varustada vähemalt kahe normaalselt avatud ja kahe normaalselt suletud abikontaktiga.

Peakontaktide voolutaluvustase peab olema kooskõlas jaotuskeskuste loeteludega.

Käivitiid peavad olema sobivad paigaldamiseks DIN-liistule.

VOOLUTRAFOD

Varustada voolutrafodega kolm faasi nagu näidatud asjaomastes projektdokumentides. Täpsusklass peab olema 0,5 mõõtmiseks.

TÄHISTUSSILDID

Jaotuskeskuse uksel peavad olema iga seadme kohta vajalikud tähistussildid identifitseerimiseks. Kirjad siltidel peavad olema eestikeelsed.

Tähistussildid peavad olema graveeritavast kolmekihilisest lamineeritud plastikust, mustad tähed valgel põhjal. Tähistussiltide tähtede minimaalne kõrgus peab olema 10 mm jaotuskeskuste jaoks ja 5 mm seadmetele.

Kõik väljuvad kaablid peavad identifitseerimiseks olema tähistatud.

Tähistussiltidel antud informatsioon peab vastama teostusjoonistel esitatuga.

TESTIMINE JA KÄSUNDANINE

Automaatkaitseühitite löike ja aja viite reguleerimine vastavalt koormustele ja eri ahelate selektiivsusele.

Mõõta iga mootori ahelas esinevat koormusvoolu ja reguleerida vastavalt termoreleed.

Testida iga juhtahela ja aparaadi toimimise nõuetele vastavust.

Hoolikalt kirjutada üles iga automaatkaitseühiti, termorelee, jne. säte teostusdokumentatsiooni osana.

Testimised, reguleerimised ja käsundamised peavad olema täidetud kooskõlas kohalike standarditega - "Vastuvõtmis-üleandmistestid" ja elektriseadmete tarbimiseeskirjad.

PEAKESKUS PJK.

Hoone peakeskus on ühe sektsiooniline.

Peakeskus saab toite liitumiskilbist.

Peakeskuse PJK sisestus varustatakse I+II klassi liigpinge kaitsmetega, pealühiti, kahetariifsed arvestisüsteemid alltarbijate energia arvestamiseks, M-Bus/wM-Bus Metering Gateway, astrokella, välisvalguse ahelas magnetkäiviti ja temperatuuriregulaatoriga. Mõõteriistade näidikute kõrgus põrandast peab olema vahemikus 1,5...1,8 m.

Väljuvate kaablite kaitseaparatuurina kasutatakse põhiliselt automaatkaitselüliteid. Peakeskus varustatakse sobivate klemmliistudega kõigi väljuvate kuni 16 mm² soone ristlõikepindalaga jõukaablite ja juhtimiskaablite jaoks.

Keskused varustada hingedega ja ühe võtmega avatavate süvislukkudega ustega.

JK-d varustatakse põhiliselt õhkisulatsiooniga vasklatistikuga. Latistiku iseloomustus peab vastama asjaomastes projektdokumentides kirjeldatule.

PJK tuleb varustada maanduslatiga, mille ristlõike pindala peab moodustama vähemalt 50% faasilati omast.

Latistiku ühendused peavad olema poltliidesed, juurdepääs hoolduseks eestpoolt.

Jaotuskeskuste fiidrid varustada automaatsete moodulkaitselülititega (MCCB). MCCB-d peavad olema varustatud reguleeritavate termovabastitega ja voolulõikega iga pooluse jaoks. MCCB-de lühisvoolu lahutusvõime peab olema sümmeetriliselt vähemalt **10 kA**. Kui lühisvool ükskõik millises punktis on üle 6 kA, peab MCCB olema sobiv selle punkti lühisvoolule.

Peakeskusesse PJK onprojekteeritud CMe3100 M-Bus/wM-Bus Metering Gateway (näiteks on esitatud Elvaco tooted), mis võimaldab ühendada kuni 8 M-Bus väljundiga elektrienergia arvestit. Andmed edastatakse läbi internetivõrgu.

PEAKESKUSED PJKA.

Ridaelamu boksid peakeskused (PJKA1,...,PJKA5) paigutada boksidesse. Peakeskused varustada hingedega ja ühe võtmega avatavate süvislukkudega ustega. Peakeskused varustatakse kolmepooluselise pealülititega.

Peakeskuste kaitseastmed IP on esitatud jaotuskeskuste skeemidel.

Grupiliinid varustada miniautomaatkaitselülititega (MCB) või moodulkaitselülititega (MCCB) sõltuvalt aparatuuri- ja loetletud tasemetest. MCB-de ja MCCB-de lahutusvõime peab olema vähemalt 6 kA. Kui lühisvool ükskõik millises punktis on üle 6 kA, peab kaitselülitite lahutusvõime olema sobiv selle punkti lühisvoolule.

Peakeskused saavad ühenduse kaabliga MCMK-HF4x10/10 ridaelamu peakeskusest PJK.

Peakeskustest väljuvate toite- ja juhtimiskaablite ühendus varustatakse klemmliistudega kuni ristlõikeneni 16 mm². Jaotuskeskuse ukse sisekaanel on tasku keskuse dokumentatsiooni hoidmiseks.

KESKUSTE VAHELISED KAABELLIINID.

Kõik jõukaablid peavad olema nn. 4+1/2-tüüpi, sealjuures neutraaljuhi ristlõikepindala peab olema võrdne faasijuhtme ristlõikepindalaga.

Hoones kasutatakse kaableid, mille tuletundlikkus on vähemalt Dca-s2,d2

Kaablit iseloomustavad andmed peavad olema järgmised:

- Ühtlaselt lõõmutatud vask või alumiiniumtraatitest keerutatud ja kõrge juhtivusega konsentrilised juhid.
- Aluskihid peavad sisaldama pressitud, põlemist mittesoodustavat PVC kihti
- Juhid peavad olema isoleeritud PVC kihiga ja soone isolatsioon peab olema värvitud identifitseerimiseks vastavalt EN standardi kohaselt

MAANDUSED JA POTENTIAALIÜHTLUSTUSED.

SÜSTEEMI KIRJELDUS/TÖÖDE ULATUS

Töö hõlmab maandussüsteemide paigaldust, kaasa arvatud kõik vajalikud sidustööd ja materjalid, selleks et lõpetada kõigi süsteemide paigaldused nende täieliku töökorda viimiseks nagu märgitud ning näidatud asjaomastes projektdokumentides.

Hoone elektrisendis teostada peapotentiaaliühtlustus vastavalt TN-S maandusviisis toodud nõuetele, mis ühendada paigaldisemaandusega. Maanduspaigaldise maandur ehitada ümer hoone perimeetri Peapotentiaaliühtlustusega ühendada peakaitsejuht, peamaandusjuht, ehituse metallkonstruktsioonid, ehitisesisesed torustikud, nõrkvoolusüsteemide kapid, alakeskused, katusel paiknev jahutusseadmete metallraam ja kaabliteed.

Kõikidesse rühmadesse näha ette kaitsejuhilatt ning teostada potentsiaaliühtlustuse maandusühendused keskuse piirkonnas asuvatele torudele, kaabliredelitele, metallkonstruktsioonidele jne.

Seadmete ja valgustite maandamiseks kasutatakse kaabli eraldi soont, mis ühendatakse kilpide maandusega.

SEADUSTIKUD JA STANDARDID

Maandussüsteemid peavad olema paigaldatud kooskõlas viimaste asjakohaste EN-standarditega, kui mitte kohalikud standardid ei nõua kõrgemat taset.

DOKUMENTATSIOON

Märkida plaanidele välised maandusringid, maanduselektroodide täpne asukoht, ühenduste detailid ja asukohad ning kõigi maandusjuhtide trassid.

Iga hoone kohta koostada potentsiaaliühtlustuse skeem vastavate nummerdatud ühendustega.

KORDINEERIMINE TEISTE TÖÖVÕTTUDEGA

Maanduselektroodide ja vundamendimaanduse paigaldustööd tuleb kordineerida vundamendi töövõtuga.

MATERJALID

Peamaanduslatt (peakeskuses) peab olema valmistatud kõrge juhtivusega vasest. Vähim ristlõikepindala peab olema 250 mm² ja pikkus peab olema nagu märgitud projektdokumentides.

Maandusjuhikud peavad olema kolla-rohelise isoleerkattega vaskjuhikud, kui ei ole näidatud teisiti. Ristlõikepindala peab olema nagu näidatud asjaomastes projektdokumentides.

Kõik ühendused hoone sees peavad olema adekvaatse suurusega vaskjuhtide kruviühendused.

Kõik maa-alused ühendused peavad olema keevitatud. Keemisliited peavad olema kaitstud korrosioonikindla värviga.

4.6.3.2.3 ELEKTRI ARVESTUSSÜSTEEM

Arvestite paigaldamine vt. punktist peakeskus.

4.6.3.2.4 VARUTOITE SÜSTEEM

Hoonele varutoite süsteeme ei paigaldata

4.6.3.2.5 UPS-JAOTUSSÜSTEEM

UPS-seadet ei paigaldata.

4.6.3.3 KAABLITEED

SÜSTEEMI KIRJELDUS/TÖÖDE ULATUS

Töö hõlmab alljärgnevalt toodud kaablitrassisüsteemide paigaldustöid, koos kõigi vajalike sidustööde ja materjalidega selleks, et lõpetada kõik paigaldused süsteemide täieliku töökorda viimiseks nagu märgitud ja näidatud asjaomastes projektdokumentides.

- * Kaablikaitsetorud: 400/230 V kaablitele ja nõrkvoolukaablitele, väikepinge ning valvesüsteemi kaablitele.

Kaablitrassid peavad olema paigaldatud nagu märgitud plaanijoonistel.

SEADUSTIKUD JA STANDARDID

Kaablitrassid peavad olema toodetud kooskõlas viimaste asjaomaste EN standardite kohaselt, kui mitte kohalikud standardid ei nõua kõrgemat taset.

DOKUMENTATSIOON

Töövõtja peab edastama iga kaablitrassi kohta järgmised joonised/andmed:

- * Tootja ja tüüp
- * Mõõdud
- * Toetus meetodid ja asukohad

TARNIMINE, LADUSTAMINE JA KÄSITSEMINE

Ehitusplatsile toimetatakse tooted standardpakendis, vigastuste vältimiseks üksikult mähitud kaitsematerjalisse.

Tooted ladustatakse puhtas, kuivas ruumis. Käsitsetakse kooskõlas tootja kirjalike juhenditega.

4.6.3.3.1 KAABLI REDELID JA -RENNID

Hoone ruumides ei kasutata kaabliredeleid.

4.6.3.3.2 KAABLIKARBID

Kaablikarbikuid ei kasutata.

4.6.3.3.3 RIPUTUSSÜSTEEMID

Riputusrenne valgustite ja nende juhtmete paigaldamiseks ei kasutata

6.4.3.3.4 LÄBIVIIGUD

Kaablite paigalduseks läbi sente ja lagede puuritakse vajaliku suurusega avad (avade asukohad kuuluvad täpsustamisele).

Kõik läbiviigud kuuluvad tihendamisele. Läbiviikude tihendamine peab tagama ka piisava helikindluse (ei tohi väheneda seina helipidavus). Tuletõkke seintest läbimineku tihendada spetsiaalse tuldõkestava seguga vastavalt tuletõkke püsivuse astmele.

6.4.3.4 JÕUSEADMETE ELEKTRIVARUSTUS

6.4.3.4.1 VKKV seadmete elektrivarustus.

Kõik boksi VKKV süsteemi seadmed:

- maasoojuspump,
- ventilatsiooniagregaat,
- küttesüsteemi kollektorid,
- elektriliidi kubu.

saavad ühenduse boksi peakeskusest PJKA.

4.6.3.5 ELEKTRITOITE ÜHENDUSSÜSTEEMID

4.6.3.5.1 PISTIKUPESAD

SÜSTEEMI KIRJELDUS/TÖÖDE ULATUS

Töö hõlmab paigaldustarvikute paigaldust, kaasa arvatud kõik vajalikud sidustööd ja materjalid, selleks et lõpetada kõik paigaldused tarvikute täieliku töökorda viimiseks nagu märgitud ning näidatud asjaomastes projektdokumentides.

Ühekohalised maanduskontaktiga pistikupesade klass on üldjuhul 16A, 250 VAC, IP20, IP44. Pistikupesade värvus üldjuhul valge, kuid kuulub täpsustamisele tellijaga.

Pistikupesade paigalduskõrgus:

- üldiselt seinapistikud põrandast $h=200$ mm;

Pistikupesade ahelate puhul kasutada mitte väiksema kui $2,5 \text{ mm}^2$ ristlõikepindalaga vaskjuhte.

Pistikupesade liinid paigaldada ripplagede taga kaabliredelitele ja seinakonstruktsiooni.

Välised ja niiskete ruumide pistikupesade grupid varustada 30mA rikkevoolu kaitsmega.

SEADUSTIK /STANDARDID

Paigaldustarvikud peab olema toodetud kooskõlas viimaste asjakohaste EN standarditega.

DOKUMENTATSIOON

Iga üksiku paigaldustarviku tehnilises iseloomustuses näidatakse andmed viimistluse värvide, mõõtmete ja tootja paigaldusjuhendi kohta.

TARNIMINE, LADUSTAMINE JA KÄSITSEMINE

Tooted hangitakse ehitusplatsile standardpakendis, kus iga toode on eraldi mähitud kaitsematerjalisse.

Tooted ladustatakse puhtas ja kuivas ruumis. Käsitsetakse kooskõlas tootja kirjalike juhenditega.

MATERJALID ÜLDIST

Paigaldustarvikute materjal ja viimistlus peab olema valitud koostöös sisearhitektiga.

SEINALÜLITID (VALGUSTUSE GRUPILIINIDELE)

Nähakse ette lihtlülitid, grupilülitid ja veksellülitid nagu näidatud plaanijoonistel.

Lülitite klass: 16 A, 250 V, IP20 kui ei ole märgitud teisiti.

Erinevate pingesüsteemide puhul ei saa kasutada ühiseid katteplaate ja karpe.

Pindpaigalduse tüüpi lülitid peavad olema hangitud terviklikult koos sobivate monteerimiskarpidega ühelt ja samalt tootjalt.

ELEKTRIMOOTORITE TURVALÜLITID

Näha ette turvalülitid igale elektrimootorile, mida ei ole võimalik selgelt näha toitejaotuskeskuse juurest.

Turvalülitite klass peab olema 230 VAC 16A, IP65, voolu klass jaotuskeskuse põhimõtteskeemi kohaselt.

Hangitakse terviklikud turvalülitid koos maandusklemmiga.

Turvalülitid hangitakse koos graveeritud identifitseerimisplaadiga, näitamaks juhivat seadet.

4.6.3.6 VALGUSTUSSÜSTEEMID

4.6.3.6.1 ÜLDVALGUSTUS

Kasutatakse maksimaalselt energiasäästlikke valgusteid. Valgustuse lahendustes jälgitakse, et otsene ja peegeldunud rägus oleks minimaalne ega ületaks standardis toodud väärtust.

Valgustuse süsteem projekteeritakse võimalikult lihtsana ja minimaalselt hooldatavana läbi järgmiste valikute:

- kasutada pika elueaga valgusallikaid (50000-80000 h);
- eri tüüpi lampide ja valgustite arv viia minimaalseks;
- kasutada kergesti hooldatavaid valgusteid;

Valitakse ruumi kasutusotstarbele vastavad valgustusseadmed. Kasutada LED lampe. Valgustite kaitseaste eri ruumide lõikes vastavalt ruumi keskkonnale.

Valgustusahelate puhul kasutada mitte väiksema kui 1,5 mm² ristlõikepindalaga vask juhte.

Valgustuse liinid paigaldada ripplagede taga kaabliredelitele ja seintes seinakonstruktsiooni.

Valgustusrühma kaitseaparatuur, kaabli ristlõige ja valgustite arv valida vastavalt liiteseadmete valmistaja soovitudele.

Ruumide valgustuse väljalülitamiseks kasutada lüliteid. Tehnilistes ruumides kasutada IP44 kaitseastmega lüliteid.

Lülitite ja nuppude paigalduskõrgus:

- üldjuhul h=1000 mm;

2417_PP_EL-3-01_v01_Seletus (19.04.25)

• VALGUSTUSE JUHTIMINE

Valgustuse juhtimine toimub kohapealt käsitsi.
Välisvalgustuse juhtimine toimub astrokellaga.

SEADUSTIKUD JA STANDARDID

Valgustid ja nende lisatarvikud peavad olema toodetud kooskõlas viimaste asjaomaste EN standarditega.

Valgustid peavad olema valgustite loendis märgitud valmistajate tooted ja tüübid või sellised, mis on nendega võrdselt heaks kiidetud.

DOKUMENTATSIOON

Töövõtja peab ette näitama järelvalve inseneri heakskiidu saamiseks valgustite ja nende lisatarvikute lehe enne iga kavandatavat hanget. Valgustite tüübid peavad vastama keskkonnatingimustele.

Töövõtja peab tegema koostöös seadmete valmistajaga järgmised joonised/andmed:

- * Kui valgusti ei kuulu valmistaja standardtoodete hulka, siis esitatakse iga valgusti mõõdud ja komponendid.
- * Valgustite üldvaatejoonised, lambi ja ballasti (liiteseade) andmed, toetuspunktid, kaalud ja informatsioon lisatarvikutest iga üksiku valgusti kohta.
- * Varuosade andmeleht, vahetatavate osade hankeallikad ja jooksvad hinnad ning tarnijad.
- * Tootjate juhendid: näidatakse toodet testinud asutuse poolt tingimuseks seatud kasutustingimused ja piirangud.
- * Tootjate juhendid: sisaldavad juhiseid toote ladustamiseks, käsitlemiseks, kaitseks, proovimiseks, ettevalmistamiseks ja paigalduseks.

MATERJALID VALGUSTID

Nähakse ette valgustid kooskõlas valgustite loeteluga või heakskiidetud võrdväärseid tooted.

Tarnitavad valgustid peavad olema kooskõlastatud tellijaga, elektri projekteerijaga, sisekujundajaga ja arhitektiga.

Valgustite tabelis esitatud konkreetsed valgustid on toodud tüüpvalgustitena.

Paigaldatav valgusti peab oma valgustehniliste omaduste ja konstruktsiooni poolest vastama projektis ette nähtud tüüpidele. Kui töövõtja soovib vahetada projektis toodud tüübi vastava tootega, tuleb muutus kinnitada tellija juures. Vastavus tuleb tõestada usaldatavate valgustehniliste mõõtmistega ja nende kohta tuleb esitada tehnilised andmed.

Iga valgusti tüüp peab olema märgitud plaanijoonistel ja valgustite loetelus.

PAIGALDUS

Paigaldada kooskõlas tootja kirjalike juhenditega.

Paigutada ripplagedesse süvistatavad valgustid nagu märgitud laeplaanil.

Pindpaigaldusega valgustid ja vääljapääsuvalgustid tuleb paigaldada ehitusloodiga ja sättida ehitusjoonte järgi. Kindlustada valgustite paigalpäsimine.

Paigaldada süvistatavad valgustid altpoolt vahetatavatena kui ei ole teisiti näidatud.

Paigalda lisatarvikud iga valgusti varustamiseks nendega.

Ühenda valgustid grupiliinidega nagu näidatud plaanijoonistel ja jaotuskeskuste põhimõtteskeemidel.

Ühendada metalltooted ja lisatarvikud lõppahelate maandusjuhtidega.

ÜLEVAATUS

Lülita iga valgusti tööle pärast paigaldamist ja ühendamist. Vaata üle ühenduste õigsuse ja töötamise suhtes.

REGULEERIMINE

Suunata ja reguleerida valgustid nagu näidatud joonistel.

Enne lõpliku üleandmist vaheta valgustites läbipõlenud lambid.

PUHASTAMINE

Puhasta elektrilised osad, eemaldamaks juhtivaid ja kahjulikke materjale nende pealt.

Eemalda mustus ja prügi korpusest. Puhasta reflektorid nagu soovitatud tootja poolt. Puhasta viimistlus ja puudutusjäljed.

Hankepiirid.

Valgustite tarnesse kuulub tervik (valgusti+ühendusseade+lamp) kui see mingis kohas ei ole teisiti piiratud. Kui mingit esitatud tüüpi ei ole saadaval, tuleb teha pakkumises selle kohta märkus.

Luminofoortorudena kasutada nn. valgusviljakaid torusid.

Töövõtja peab kinnitama tema poolt kasutatavad lampide tüübid tellija juures. Kinnitamiseks vajalikud tehnilised materjalid toimetab töövõtja.

4.6.3.6.2 TURVAVALGUSTUSÜSTEEM

Ridaelamusse turva- ja evakuatsioonivalgustusseadmeid ei paigaldata.

4.6.3.7 KÜTTESÜSTEEMID- JA SEADMED

4.6.3.7.1 ELEKTRIKÜTTESÜSTEEM

Hoones ei kasutata elektrilisi põrandakütteid.

4.6.3.7.2 SULATUSÜSTEEMID

Katusele paigaldatakse sadevete lehrritega küttekaablid. Küttekaablite juhtimine toimub välisõhu temperatuuri regulaatori abil.

PAIGALDUS

Kaablite seisund kontrollida isolatsioonitaseme ja takistuse mõõtmise teel enne paigaldustööd, pärast paigaldustööd ja enne ühendamistööde teostamist. Mõõtmiste kohta teostada protokollid nende koopiaid

antakse tellijale ja ehitustöövõtjale.

4.6.3.8 ERISÜSTEEMID

4.6.3.8.1 PIKSEKAITSE

Hoonele piksekaitset ei paigaldata.

KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID.

Tsentraalset kompensatsiooniseadet ei paigaldata

4.6.4 NÕRKVOOLUPAIGALDIS

4.6.4.1 Üldiseloostus

Seadustik ja standardid

[EN 50310](#) : Application of Equipotential Bonding and Earthing in Buildings with Information Technology Equipment

[EN 50173](#) : Information technology – Generic cabling systems

[EN 50174-1](#) : Specification and Quality Assurance

[EN 50174-2](#) : Installation planning and practices inside buildings.

4.6.4.2.1 Üldkaabeldus

Hoone ruumidesse paigaldatakse üldkaabelduse standardi EN 50173 kategooria 6 klass D nõuetele vastav andmesidevõrk. Igale boksile paigaldatakse telekommunikatsiooni pistikupesad 2xRJ45 ja RJ45 cat. 6.

Kaablivõrgu installatsioon.

Boksidesse paigaldatakse boksi peakeskuse PJKA1,...,PJKA5 nõrkvoolusektsiooni sidevõrgu abonentkarp.

Üldkaabeldus paigaldatakse vastavuses standardile. Horisontaalkaabeldus teostatakse balanseeritud UTP kaabliga 4x2x0,5 cat 6 varjatult. Kaablid otsastatakse ühelt poolt projekteeritud nõrkvoolusektsioonis asuva cat. 6 paneelidel, teiselt poolt tubade pistikupesades RJ45 cat.6 liitmikega.

Paigaldatud kaablivõrgu parameetrid tuleb testida vastavauses standardi nõuetele. Testimise tulemused protokollitakse ja antakse kirjalikult Tellija esindajale.

Süsteemi juhtmed ja kaablid markeeritakse mõlemas otsas vastavalt kaabliloetelule. Informatsioon tähistussiltidel peab vastama teostusjoonistel toodule.

Tööde lõpetamisel antakse Tellija esindajale üle teostusjoonised, mis sisaldavad teostatud paigaldise plaanid, ühendusskeemid, spetsifikatsioonid, kaabliloetelud ja testimistulemused.

4.6.4.4 TULEKAHJUSIGNALISATSIOON

Korteritesse on ette nähtud paigaldada autonoomsed suitsuandurid.

4.6.4.5 VALVESIGNALISATSIOON

Hoonele üldist valvesignalisatsiooni ei paigaldata.

Bokssidesse paigaldatakse uste magnetkontaktid ja ühenduskaabel tehnoruumi perspektiivse valvekeskuseni.

4.6.4.8 TV-VÕRK

Korterite TV ühendus tagatakse läbi andmeside võrgu.

4.6.4.9 FONOSÜSTEEM

Boksidele fonolukusüsteemi ei paigaldata.

Bokssidesse paigaldatakse uksekella paigaldamise valmidus.

Koostas: V. Rannakivi